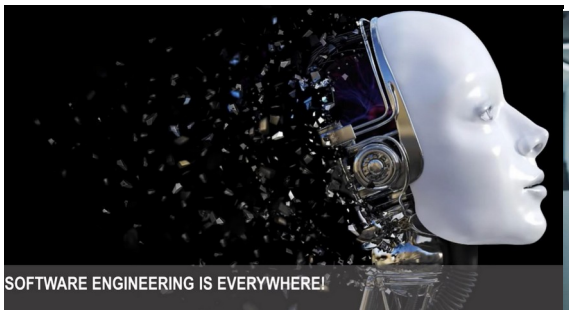
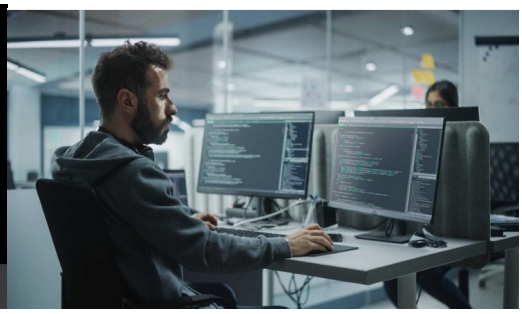
¿QUÉ ES LA INGENIERÍA DE SOFTWARE?





métodos.

1.1. Definición:

La ingeniería de software es un concepto en sí mismo, pero para comprenderlo mejor, es necesario saber qué significa cada parte del término antes de poder entender completamente cómo funcionan juntas. Puede ser difícil de comprender, aunque parezca sencillo. Esto se debe a que las piezas son más complicadas de lo que muchos creen, y trabajar con ingeniería de software para una aplicación es difícil y requiere mucho tiempo. La ingeniería de software tiene dos partes: software e ingeniería.

El software es un conjunto de códigos, documentos y disparadores que realiza una tarea específica y cumple un requisito específico.

La ingeniería es el desarrollo de productos utilizando buenas prácticas, principios y

La ingeniería de software es un estudio detallado de la aplicación de la ingeniería al diseño, desarrollo y mantenimiento del software. La ingeniería de software se introdujo para resolver los problemas de los proyectos de software de baja calidad. Los problemas surgen cuando un software generalmente excede los plazos y presupuestos, y presenta niveles de calidad reducidos. Garantiza que la aplicación se construya de manera consistente, correcta, a tiempo, dentro del presupuesto y conforme a los requisitos. La demanda de ingeniería de software también surgió para responder al enorme ritmo de cambio en los requisitos de los usuarios y en el entorno en el que se supone que debe funcionar la aplicación.

¿Qué es la ingeniería de software?

La ingeniería de software es la rama de las ciencias de la computación que se ocupa del diseño, desarrollo, prueba y mantenimiento de aplicaciones de software. Los ingenieros de software aplican principios de ingeniería y conocimientos de lenguajes de programación para crear soluciones de software para los usuarios finales.

La ingeniería de software es un estudio detallado de la aplicación de la ingeniería al diseño, desarrollo y mantenimiento del software. La ingeniería de software se introdujo para resolver los problemas de los proyectos de software de baja calidad. Los problemas surgen cuando un software generalmente excede los plazos y presupuestos, y presenta niveles de calidad

reducidos. Garantiza que la aplicación se construya de manera consistente, correcta, a tiempo, dentro del presupuesto y conforme a los requisitos. La demanda de ingeniería de software también surgió para responder al enorme ritmo de cambio en los requisitos de los usuarios y en el entorno en el que se supone que debe funcionar la aplicación.

La ingeniería de software es el proceso de diseñar, desarrollar, probar y mantener software. Es un enfoque sistemático y disciplinado del desarrollo de software que tiene como objetivo crear software de alta calidad, confiable y fácil de mantener.

1. La ingeniería de software incluye una variedad de técnicas, herramientas y metodologías, como el análisis de requisitos, el diseño, las pruebas y el mantenimiento.
2. Es un campo en rápida evolución, y constantemente se desarrollan nuevas herramientas y tecnologías para mejorar el proceso de desarrollo de software.
3. Al seguir los principios de la ingeniería de software y utilizar las herramientas y metodologías adecuadas, los desarrolladores pueden crear software de alta calidad, confiable y fácil de mantener que satisfaga las necesidades de sus usuarios.
4. La ingeniería de software se utiliza principalmente en proyectos grandes basados en sistemas de software, más que en programas o aplicaciones individuales.
5. El objetivo principal de la ingeniería de software es desarrollar aplicaciones de software mejorando la calidad, el presupuesto y la eficiencia en el tiempo.
6. La ingeniería de software garantiza que el software que se va a construir sea consistente, correcto, y que se entregue dentro del presupuesto, a tiempo y conforme a los requisitos establecidos.

1.2. Roles y responsabilidades en la ingeniería de software

Los roles y responsabilidades de un ingeniero de software pueden variar según el puesto específico, la industria y la empresa. Algunas responsabilidades comunes del día a día incluyen:

- **Diseñar y desarrollar sistemas y aplicaciones de software**: Diseñar y desarrollar sistemas y aplicaciones implica escribir código y depurar errores. Los ingenieros de software también diseñan formas de probar el código nuevo —ya sea el propio o el escrito para otros programas que podrían usarse con sus sistemas— para garantizar el control de calidad y de rendimiento.
- **Colaborar con otros ingenieros y partes interesadas**: Este tipo de colaboración incluye trabajar con otros ingenieros de software, gerentes de proyecto y clientes para asegurar que los productos de software satisfagan sus necesidades. La colaboración se da a lo largo de todo el proyecto, desde el inicio (cuando se definen los requisitos del software) hasta su finalización (cuando se evalúa el producto para verificar que cumple con los objetivos definidos).
- **Mantener sistemas y aplicaciones de software**: Esto implica corregir errores, actualizar el software y asegurar que los productos de software sigan funcionando correctamente

con el paso del tiempo. La naturaleza dinámica de la tecnología en evolución exige que los ingenieros de software revisen continuamente el estado de los sistemas y aplicaciones.

Aplicaciones de la ingeniería de software

Las aplicaciones de la ingeniería de software son prácticamente ilimitadas. De hecho, la ingeniería de software ha crecido tan rápido en las últimas décadas que se ha vinculado estrechamente con todas las demás áreas de las ciencias de la computación (por ejemplo, inteligencia artificial, procesamiento paralelo, gráficos por computadora, interacción persona-computadora, sistemas de gestión de bases de datos y muchas otras), así como con algunas áreas fuera del ámbito informático tradicional (como las ciencias cognitivas y las artes visuales).

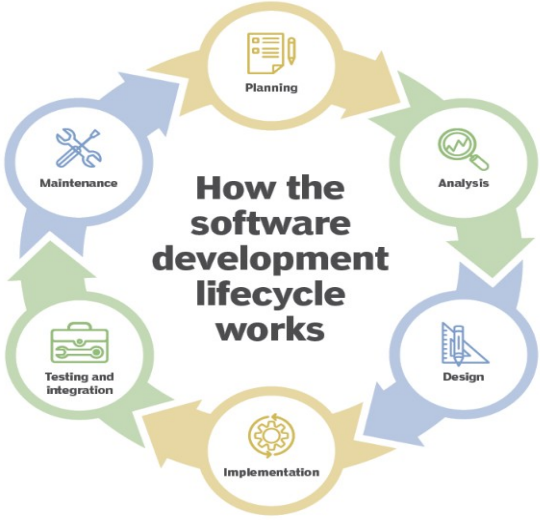
Desafíos de la ingeniería de software

Los desafíos actuales en la investigación y el desarrollo de la ingeniería de software incluyen:

- Afrontar la creciente complejidad del software que requieren las nuevas aplicaciones
- La diversidad de sistemas de software que necesitan comunicarse/operar entre sí
- La necesidad de desarrollar software confiable
- Mayores exigencias del mercado para pasar rápidamente del concepto a la implementación y operación
- La búsqueda de mayor eficiencia en la reutilización basada en componentes y en la generación automática de código

1.3. Tipos de ingeniería de software

Aunque un ingeniero de software suele gestionar muchos proyectos de programación, la ingeniería de software implica mucho más que solo escribir código para el software. En realidad, la ingeniería de software abarca todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC), desde la planificación del presupuesto hasta el análisis, diseño, desarrollo, pruebas de software, integración, calidad y retiro.



La mayoría de las tareas de ingeniería de software se pueden dividir en las siguientes tres categorías:

- **Ingeniería de software operativa.** Incluye todas las decisiones y tareas relacionadas con cómo funcionará el software dentro de un sistema informático. Esto puede abarcar cualquier aspecto relacionado con el presupuesto del software, la forma en que los equipos y usuarios interactuarán con él y cualquier riesgo potencial, como los asociados con software defectuoso y obsoleto.
- **Ingeniería de software de transición.** Este tipo de ingeniería de software comprende tareas relacionadas con la adaptabilidad y escalabilidad del software cuando se traslada fuera de su entorno inicial.
- **Mantenimiento en ingeniería de software.** Comprende actividades relacionadas con la mejora y la depuración del software actual para adaptarlo a cambios en el entorno, nuevas tecnologías, errores y factores de riesgo que pudieron haberse pasado por alto durante un ciclo de desarrollo anterior.

Comprobemos si hemos entendido

Lee atentamente las siguientes preguntas y responde.

1. Según el texto, ¿cuáles son los dos componentes fundamentales de la ingeniería de software, y cómo contribuye la comprensión de cada parte a un entendimiento completo del campo?

_____
_____
_____

2. El texto menciona que la ingeniería de software se introdujo para resolver problemas en los proyectos de software. ¿Qué problemas específicos relacionados con la calidad, el presupuesto y los plazos busca resolver la ingeniería de software?

_____
_____
_____

3. Explica en qué se diferencia la ingeniería de software cuando se aplica a grandes sistemas de software frente a programas o aplicaciones individuales.

_____
_____
_____

4. El documento describe varios roles y responsabilidades de un ingeniero de software. Describe tres de estas responsabilidades y explica por qué cada una es crucial para el éxito de un proyecto de software.

_____
_____
_____

5. Según la información proporcionada, ¿cuáles son algunos de los desafíos actuales en la investigación y el desarrollo de la ingeniería de software? Elige dos desafíos y explica por qué son importantes.

_____
_____
_____

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, según el texto proporcionado

1. **Verdadero o Falso**: La ingeniería de software se enfoca principalmente en escribir código para aplicaciones de software.

2. **Verdadero o Falso**: La ingeniería de software solo es aplicable a proyectos dentro del ámbito informático tradicional.

3. **Verdadero o Falso**: Uno de los objetivos principales de la ingeniería de software es reducir el ritmo de cambio en los requisitos de los usuarios.

4. **Verdadero o Falso**: Mantener sistemas de software implica corregir errores, actualizar el software y asegurar su correcto funcionamiento con el tiempo.

5. **Verdadero o Falso**: La generación automática de código disminuye la eficiencia en la reutilización basada en componentes.

COMPRENSIÓN LECTORA

Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas.

FUNDAMENTOS DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

El verdadero trabajo de la ingeniería de software comienza incluso antes de que se diseñe el producto, y los fundamentos de la ingeniería de software establecen que continúa mucho después de que el “trabajo” se haya completado. Todo comienza con una comprensión exhaustiva y completa de lo que tu software necesita tener: esto incluye lo que el software debe hacer, el sistema en el que debe operar y toda la seguridad que ello implica. La seguridad es uno de los fundamentos de la ingeniería de software porque es esencial en todos los aspectos del desarrollo. Sin herramientas que te ayuden a comprender mejor cómo se está construyendo tu código y dónde pueden surgir problemas de seguridad, tu equipo puede perderse fácilmente en la etapa de desarrollo.

Los fundamentos del diseño en ingeniería de software requieren crear las instrucciones para la computadora y los sistemas. Gran parte de esto se realiza a nivel de programación, a cargo de profesionales con una formación integral. Aun así, es importante entender que la ingeniería de software no siempre es un proceso lineal, lo que significa que requiere una revisión exhaustiva una vez finalizada.

No todo el software requiere ingeniería de software. Los juegos o programas sencillos que utilizan los consumidores pueden no necesitarla, dependiendo de los riesgos asociados. Casi todas las empresas sí requieren ingeniería de software debido a la información de alto riesgo que almacenan y a los riesgos de seguridad que representan.

La ingeniería de software ayuda a crear software personalizado y a la medida que debería analizar vulnerabilidades y riesgos incluso antes de que surjan. Aun cuando los principios de seguridad de la ingeniería de software no sean obligatorios, también puede ayudar a reducir costos y mejorar la experiencia del cliente.

Tipos de ingeniería de software

La ingeniería de software estudia el diseño, desarrollo y mantenimiento del software como una definición general. Aun así, existen diferentes tipos de ingeniería de software que una empresa o producto puede necesitar. Los problemas suelen surgir cuando el software es de baja calidad o no se revisa adecuadamente antes de su implementación.

Ha habido una gran demanda de ingenieros de software debido al ritmo de cambio en los requisitos de los usuarios, las normativas y las plataformas que utilizamos. La ingeniería de software funciona en varios niveles diferentes: *Ingeniería de software operativa:* La ingeniería de software a nivel operativo se centra en cómo el software interactúa con el sistema, si se ajusta o no al presupuesto, la usabilidad, la funcionalidad, la confiabilidad y la seguridad.

Ingeniería de software de transición: Este tipo se centra en cómo reaccionará el software cuando se cambie de un entorno a otro. Normalmente requiere cierta escalabilidad o flexibilidad en el desarrollo. *Mantenimiento en ingeniería de software:* La ingeniería de software recurrente se centra en cómo funciona el software dentro del sistema existente, a medida que todas sus partes cambian.

La ingeniería de software actúa en todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software, incluyendo análisis, diseño, desarrollo, pruebas, integración, implementación, mantenimiento e incluso retiro.

Es importante entender que la ingeniería de software no es una práctica nueva, pero cambia constantemente y puede sentirse nueva con regularidad. El software se utiliza en todo lo que nos rodea, por lo que es importante asegurarse de que todo el software funcione correctamente. Si no lo hace, puede provocar pérdidas de dinero, pérdida de reputación e incluso, en algunos casos, la pérdida de vidas.

PRÁCTICA

Relaciona las siguientes palabras con sus definiciones*:*

1. Alta tecnología	a) la variedad de operaciones que pueden ejecutarse en una computadora u otro sistema electrónico
2. ingeniería	b) surgir o adquirir mayor relevancia
3. funcionalidad	c) tomar o usar otra cosa en lugar de
4. cambio	d) instrucciones para una computadora en algún lenguaje de programación, a menudo lenguaje máquina
5. emerger	e) desarrollo tecnológico avanzado, especialmente en electrónica
6. código	f) campo de estudio o actividad relacionado con la

	modificación o el desarrollo en un área determinada
7. desarrollador de aplicaciones	g) una posición o etapa en una escala de cantidad, extensión, rango o calidad
8. nivel	h) una persona que escribe programas de computadora para cumplir requisitos específicos